

Tecnologías de transmisión

Clase magistral

Curso 2025/2026 · 6 horas



Francisco Hernando Gallego



fhernando@uva.es

Introducción

“En el campo de batalla moderno, la información es poder, pero solo si llega **a tiempo, segura y al destino correcto.**”

- Objetivo de la sesión: comprender cómo se construyen, operan y priorizan las redes militares modernas.
- Enfoque: estado del arte, comparativas y decisiones prácticas.
- Duración: 6 horas distribuidas en 3 bloques de 2h.

Índice de la clase magistral

1. Selección de soportes de transmisión (WAN, MAN, LAN)
2. Tecnologías de comunicación por cable (Ethernet, FTTH, HFC, DWDM/GMPLS, POE+)
3. Aplicaciones de calidad de servicio (QoS)



Cómo leer las siglas (guía rápida)

- **LAN / MAN / WAN** → redes local / ciudad / país (edificio, campus, territorio).
- **FTTH** → Fibra hasta el usuario (cable de vidrio hasta la puerta).
- **HFC** → Red híbrida fibra-coaxial (parte de vidrio, parte de cobre).
- **DWDM** → Muchas “autopistas de luz” en la misma fibra (varios carriles).
- **GMPLS** → Director de tráfico que reserva caminos ópticos.
- **PoE / PoE+ / PoE++** → Datos + electricidad por el mismo cable.
- **QoS** → Priorizar lo importante para que pase primero.
- **SD-WAN / MPLS** → Elegir rutas y reservar “carriles” entre sedes.

Sección 1

Selección de soportes de transmisión

Exploración del estado del arte en infraestructuras WAN, MAN y LAN.

[Volver al índice](#)

1. Selección de soportes de transmisión

Definiciones básicas

- **Red:** Conjunto de dispositivos interconectados que comparten recursos y datos.
- **LAN (Local Area Network):** Red local de corto alcance, normalmente en un edificio.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** Red que abarca una ciudad o campus.
- **WAN (Wide Area Network):** Red de gran extensión geográfica que conecta varias LAN y MAN.
- **Soporte de transmisión:** Medio físico o lógico por el que viaja la información (cobre, fibra, radio, etc.).

¿Qué es exactamente el soporte de transmisión?

Imagina que las redes son **carreteras** por donde circula la información.

El **soporte de transmisión** es el **tipo de camino** que usamos: algunos son más rápidos, otros más seguros o más baratos.

Tipos y usos en lenguaje claro:

- **Cobre (par o coaxial):**

Como una **carretera comarcal**: llega a todos lados, es barata, pero no aguanta mucho tráfico. Ideal para distancias cortas.

- **Fibra óptica (monomodo o multimodo):**

Es la **autopista de datos**. Mucha velocidad, gran capacidad, inmune a interferencias... pero delicada y costosa de instalar.

- **Radio microondas o mmWave:**

Piensa en un **punto móvil temporal**: se monta rápido, perfecto si no hay carreteras, aunque el mal tiempo puede cortarlo.

- **Satélite:**

Es el **punto aéreo de la comunicación**. Llega a cualquier sitio, pero tarda más (latencia alta) y cada “viaje” cuesta caro.

- **Óptica libre (FSO):**

Como **un haz de luz entre dos torres**: rápido y limpio, pero si hay niebla o lluvia, la conexión se interrumpe.

Combinar varios —como usar autopista + camino rural + helicóptero— es lo que da **resiliencia y control** en las operaciones.

Matriz rápida de decisión (orientativa):

Criterio / Soporte	Cobre	Fibra	Radio	Satélite
Mucha capacidad (muchos datos)	○	✓	○	○
Respuesta rápida (baja espera)	○	✓	○	✗
Montaje rápido	○	✗	✓	✓
Resistente a interferencias	○	✓	○	✓
Adaptable al terreno o movimiento	✗	✗	✓	✓
Coste de instalación	✓	○	○	✗

Regla de oro: combinar **2–3 soportes** (plan **B/C**) para asegurar continuidad de mando y control ante sabotaje o fallo del principal.

Introducción histórica: Lo que había (hasta 2000)

En los años 80 y 90, las redes empezaron a conectar **edificios, campus y ciudades**.

Era la época en la que **cada tipo de red tenía su propio mundo**:

- Las **LAN** (redes locales) eran las de oficina: simples, baratas, pensadas para conectar ordenadores dentro del mismo edificio.
- Las **MAN** (redes metropolitanas) servían para unir varios edificios o bases dentro de una misma ciudad.
- Las **WAN** (redes de gran alcance) conectaban regiones, países o incluso continentes, aunque con medios más lentos y costosos.

En esa etapa:

- Usábamos tecnologías como **RDSI** o **Frame Relay**, que hoy suenan a prehistoria digital pero fueron el primer paso hacia la interconexión global.
- En las oficinas, el rey era **Ethernet**: conectaba ordenadores por cable coaxial o par trenzado, a velocidades que hoy parecerían de tortuga (10 o 100 Mbps).
- Los **enlaces dedicados** y las **líneas alquiladas** eran la única forma fiable de mantener comunicaciones estables entre cuarteles o empresas.

Los soportes físicos eran igualmente “veteranos”:

cables de cobre, coaxiales y las primeras **fibras ópticas**, aún muy caras y frágiles.

Pese a sus limitaciones, fueron el punto de partida del modelo de red que seguimos usando hoy.

Situación actual: Lo que hay

Hoy en día, las redes han evolucionado muchísimo.

Ya no hablamos solo de cables y antenas, sino de **infraestructuras inteligentes** que se adaptan según la misión.

- Las **redes de gran alcance (WAN)** ya no dependen de líneas fijas: ahora usan sistemas más flexibles y seguros, que permiten combinar distintos caminos para enviar la información.
(Por ejemplo: si falla la fibra, el sistema cambia automáticamente a radio o satélite sin que nadie tenga que tocar nada).
- Las **redes de ciudad o campus (MAN)** funcionan con **fibra óptica de alta capacidad**, capaces de mover enormes volúmenes de datos sin apenas retraso.

- En los **entornos locales (LAN)**, como centros de mando o edificios, se usan conexiones **Ethernet ultrarrápidas** (1 o 10 gigabits por segundo) que además pueden alimentar los equipos eléctricos por el mismo cable.

Los **soportes físicos** también se han diversificado:

- La **fibra óptica monomodo** es la reina de la velocidad y la fiabilidad.
- El **cobre de última generación** sigue siendo útil en tramos cortos o para dispositivos antiguos.
- Los **enlaces inalámbricos de alta capacidad** permiten conectar bases o vehículos sin tender un solo metro de cable.

Pero los retos siguen ahí:

- **Proteger las comunicaciones** frente a ataques o interferencias.
- **Mantener la red viva** incluso en condiciones extremas o en movimiento.
- Y sobre todo, **asegurar que la información crítica llegue antes que la del enemigo.**

Tendencias y futuro: Lo que viene

El futuro de las comunicaciones se mueve hacia **redes más inteligentes, seguras y adaptables**.

Ya no basta con conectar puntos: ahora las redes **piensan, deciden y se reparan solas**.

- Las nuevas **redes híbridas** combinan fibra, radio y satélite con comunicaciones móviles 5G —y pronto 6G—.

Esto permite desplegar una red completa en cuestión de horas, algo impensable hace una década.

- Las **redes definidas por software (SDN)** permiten cambiar las rutas del tráfico en tiempo real.

Es como si el propio sistema de carreteras pudiera redirigir los coches automáticamente ante un atasco o un ataque.

- En el mundo de la **fibra óptica**, ya se experimenta con **fibras multicore**, capaces de transportar más información sin aumentar el tamaño del cable.

Además, la **comunicación cuántica** avanza hacia la inviolabilidad total: si alguien intercepta el mensaje, el sistema lo detecta al instante.

Ejemplos ilustrativos

- En zonas remotas donde no hay cableado, los **enlaces satelitales** son la única forma de mantener la comunicación con el mando.
(Por ejemplo, en una misión en el Sahel, un batallón español puede depender totalmente del satélite para transmitir órdenes y datos de sensores).
- En bases permanentes o centros logísticos, las **redes de ciudad (MAN)** conectan diferentes edificios con **fibra óptica** para garantizar alta disponibilidad y velocidad.
(Como si todas las unidades de una base compartieran una red interna segura).

- Dentro de un **centro de mando**, las **redes locales (LAN)** con tecnología **PoE+** permiten que ordenadores, cámaras y sensores funcionen con un solo cable de red, simplificando el mantenimiento y reduciendo vulnerabilidades.
- En despliegues temporales o escenarios cambiantes, las **redes gestionadas por software (SD-WAN)** ajustan las rutas y prioridades automáticamente: si un enlace falla, otro toma el relevo sin intervención humana.

En resumen:

Cada tipo de red cumple su papel —como distintas ramas en una cadena de mando—: las satelitales conectan el frente con el cuartel, las MAN sostienen la infraestructura, y las LAN garantizan el control local.

Noticias, analogías y debate

Noticias de actualidad y retos recientes

- La vulnerabilidad de los **cables submarinos** y líneas de transmisión es un foco en guerras híbridas: la OTAN ha alertado sobre el riesgo de sabotaje en infraestructuras críticas.
- **Francia nacionalizó ASN**, fabricante estratégico de cables submarinos, para garantizar soberanía en comunicaciones.
- **Airbus** está construyendo la red de comunicaciones unificada de las fuerzas aéreas y navales francesas (febrero 2025).
- Empresas como **Thales Group** desarrollan redes soberanas (“sovereign infrastructure networks”) para defensa y seguridad nacional.

 Pregunta para debate:

“¿Qué ocurriría si una base pierde su enlace de fibra por sabotaje? ¿Qué soporte alternativo activaría su unidad?”

Símbolos y metáforas

- **El tren bala vs tranvía:** la información es un tren; el par trenzado es un tranvía lento, la fibra es un tren bala, y el enlace satelital es un puente aéreo.
- **El puente colgante:** una WAN conecta pilares (bases). Si el soporte falla, se interrumpe el paso, igual que un puente que se colapsa ante viento fuerte.
- **Sistema circulatorio:** los soportes son las arterias del cuerpo militar; si se bloquean, la comunicación se interrumpe y la “vida operativa” se detiene.

Ejemplos militares y de defensa

- Escenario: una fuerza avanzada despliega en terreno hostil y combina **fibra óptica, microondas y satélite** para redundancia.
- Ejemplo real: **redes MAN** en bases OTAN emplean fibra con respaldo por radioenlace, garantizando continuidad durante cortes físicos.
- Aplicación: **SD-WAN** en entornos de defensa prioriza tráfico de mando y control frente a videoconferencias o datos secundarios.

Transición al siguiente bloque

“Hemos estudiado las **arterias tecnológicas** que permiten el flujo de información.

Ahora veremos qué **tejidos y materiales** las componen: las tecnologías por cable que garantizan ese flujo (Bloque 2).”

Sección 2

Tecnologías de comunicación por cable

Revisión de las tecnologías Ethernet, FTTH, HFC, DWDM/GMPLS y PoE+.

[Volver al índice](#)

2. Tecnologías de comunicación por cable

Definiciones básicas

- **Ethernet:** Estándar más común para redes de área local por cable.
- **FTTH (Fiber To The Home):** Fibra óptica hasta el usuario final.
- **HFC (Hybrid Fiber-Coaxial):** Tecnología híbrida de fibra y coaxial para acceso a internet y TV.
- **DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing):** Multiplexación por longitud de onda para redes ópticas.

- **GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching):** Extensión de MPLS para gestionar redes ópticas.
- **PoE (Power over Ethernet):** Transmisión simultánea de datos y energía eléctrica por el mismo cable.

Introducción histórica: Lo que había (hasta 2000)

- Ethernet de 10 y 100 Mbps dominaba las LANs, con cable coaxial y par trenzado categoría 3 y 5.
- FTTH (Fibra hasta el hogar) en fase inicial, con despliegues limitados y costos elevados.
- HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) usado principalmente para TV por cable y acceso a internet.
- DWDM y GMPLS en estado experimental, enfocados en grandes operadores y backbone.
- PoE (Power over Ethernet) emergiendo para alimentar dispositivos sencillos.

Situación actual: Lo que hay

Hoy las redes por cable están en su mejor momento: más rápidas, más seguras y con más funciones que nunca.

Lo que antes eran simples “cables de datos”, ahora son sistemas inteligentes que transportan información, energía y control al mismo tiempo.

- En los **centros de mando y bases** se usan redes **Ethernet** ultrarrápidas (de 1 a 100 gigabits por segundo), capaces de mover vídeos, datos y órdenes en tiempo real sin cortes.
- La **fibra óptica** ya llega a casi todos los rincones: lo que en los 2000 era una novedad (FTTH) hoy es la base de la mayoría de las conexiones militares y civiles de alta seguridad.

- En entornos donde se mezcla infraestructura civil y militar, aún se utiliza el **cable híbrido (HFC)**, una combinación de fibra y cobre que sigue siendo eficaz para zonas amplias y servicios de comunicaciones compartidos.
- La **red troncal** —el “esqueleto” que conecta todo— se basa ahora en tecnologías ópticas avanzadas, capaces de mover **terabits por segundo** sin apenas retardo. (En la práctica, es como tener una autopista de 20 carriles para el tráfico de datos).
- Y con el **PoE+**, los propios cables de red pueden **alimentar cámaras, sensores o antenas**: menos cableado, menos puntos vulnerables y más facilidad de despliegue.

Pero no todo son ventajas:

- Cuantas más tecnologías se combinan, **más compleja es la gestión.**
- En entornos militares, hay que garantizar que los equipos **resistan polvo, vibraciones, humedad o sabotajes.**
- Y además, mantener la red **eficiente y energéticamente sostenible** es ya un reto estratégico.

En resumen: hoy las redes por cable son potentes y fiables,
pero su complejidad requiere mando, planificación y mantenimiento continuo.

Tendencias y futuro: Lo que viene

El futuro de las comunicaciones por cable pasa por **más velocidad, más seguridad y más autonomía**.

Las nuevas tecnologías: **piensan, se adaptan y se defienden** por sí mismas.

- Las conexiones **Ethernet de 400 gigabits y superiores** ya están en fase de despliegue en centros de datos y redes críticas.
Son las autopistas del futuro, capaces de mover cantidades inmensas de información sin interrupciones.
- Las redes **de fibra óptica hasta el usuario (FTTH)** evolucionan hacia sistemas más flexibles, donde una misma fibra puede dividirse en varios canales (como tener varios carriles en la misma autopista).

- Los **cables híbridos (HFC)** seguirán siendo útiles en infraestructuras mixtas, donde conviven entornos civiles y militares con distintos niveles de exigencia.
- La próxima generación de **redes ópticas (DWDM)** combinará la fibra tradicional con **tecnología cuántica**, permitiendo comunicaciones imposibles de interceptar o falsificar.
- El nuevo estándar **PoE++** permitirá alimentar equipos más grandes y potentes — como cámaras térmicas, radares o pequeños servidores — directamente desde el cable de red, sin necesidad de fuentes de alimentación externas.

Aplicaciones militares del futuro cercano:

- Redes de **sensores distribuidos** capaces de detectar y comunicar amenazas en tiempo real.
- Comunicaciones seguras entre **vehículos, drones y bases móviles**, incluso en movimiento.
- Enlaces ópticos que **se reparan solos** y ajustan su rendimiento según el entorno.

En resumen: pasamos de redes que transmiten datos a redes que **piensan y reaccionan**.

El futuro está en la fusión entre **capacidad, seguridad y autonomía**.

Ejemplos ilustrativos

- Redes Ethernet de alta velocidad en centros de mando y control.
- FTTH en instalaciones militares para comunicaciones internas y acceso a sistemas críticos.
- HFC para distribución de señales y datos en bases con infraestructura mixta.
- DWDM para backbone óptico en redes tácticas y estratégicas.
- PoE+ alimentando cámaras de vigilancia y sensores en perímetros de seguridad.

Noticias, analogías y debate

Noticias de actualidad y retos recientes

- **2025:** Airbus Defence & Space anunció un nuevo sistema de cableado óptico reforzado con materiales resistentes a vibraciones, pensado para vehículos blindados y sistemas de mando móviles.
- **2024:** Francia nacionalizó **Alcatel Submarine Networks (ASN)** para asegurar la soberanía en la fabricación de cables submarinos estratégicos.
- **España (2024):** Telefónica, en colaboración con el Ministerio de Defensa, desplegó redes FTTH seguras en bases militares y centros de operaciones.

- **China Mobile** ha superado la barrera de **1,6 Tbps por canal DWDM**, apuntando a la próxima generación de backbone global.
- **IEEE** certificó **PoE++ (802.3bt)**, que permite alimentar cámaras térmicas, radares, y sensores perimetrales de defensa.

 Pregunta para el debate:

“¿Hasta qué punto las redes militares deberían depender de estándares civiles (Ethernet, PoE, DWDM) frente a soluciones soberanas y propietarias?”

Símbolos y metáforas

- **“El cable como músculo de la red”**: sin la fibra ni el cobre, la información no se mueve; los músculos sostienen el cuerpo tecnológico.
- **“El coaxial como veterano fiel”**: ha servido durante décadas y aún sostiene servicios en entornos mixtos.
- **“La fibra como autopista invisible”**: multiplica la capacidad como si abriéramos carriles infinitos para el tráfico de datos.
- **“PoE como convoy logístico”**: la energía y la información viajan juntas, reduciendo la exposición y los fallos.

Ejemplos militares y de defensa

- **Ethernet de alta velocidad** conecta centros de mando C4ISR con baja latencia y redundancia.
- **DWDM** permite comunicaciones ópticas seguras entre bases y cuarteles generales.
- **FTTH militarizado** facilita redes internas seguras en instalaciones sensibles.
- **PoE++** suministra energía a sensores, cámaras y routers sin infraestructura eléctrica adicional.
- **HFC híbrido** se utiliza en centros de entrenamiento y simulación con infraestructura civil y militar compartida.

Debate práctico



“Imagina que diseñas el sistema de cableado de una base avanzada. Debes garantizar conectividad, seguridad y redundancia energética. ¿Qué combinación de tecnologías elegirías y por qué (Ethernet, DWDM, PoE++, FTTH, HFC)?”

Transición al siguiente bloque

“Hemos analizado los **componentes físicos** de la red: los cables, los estándares y sus usos estratégicos.

A continuación, veremos cómo se **prioriza y gestiona el tráfico** para garantizar la eficacia operativa (Bloque 3).”

Sección 3

Aplicaciones de calidad de servicio (QoS)

Análisis de QoS, priorización de tráfico y tendencias en entornos militares.

3. Aplicaciones de calidad de servicio (QoS)

Definiciones

- **QoS (Quality of Service):** Mecanismos que garantizan prioridad o rendimiento a ciertos tipos de tráfico.
- **Latencia:** Tiempo que tarda un paquete de datos en llegar a destino.
- **Jitter:** Variación en el retardo de los paquetes.
- **Ancho de banda:** Capacidad máxima de transmisión de datos de un enlace.
- **Prioridad de tráfico:** Clasificación que da preferencia a determinados servicios (voz, vídeo, control, etc.).

Introducción histórica: Lo que había (hasta el año 2000)

En los primeros años de las redes, la calidad de la comunicación era un reto.

Las conexiones eran limitadas y, cuando todo pasaba por el mismo cable, **la voz, el vídeo y los datos competían por espacio.**

- La **calidad de servicio (QoS)** nació precisamente para **poner orden en ese tráfico:**
garantizar que una llamada o una transmisión de vídeo no se cortaran cada vez que alguien enviaba un archivo grande.
- En esa época, los sistemas eran más rígidos. Cada enlace tenía una función fija, y si se saturaba, no había margen para adaptarse.
Era como tener una carretera con un solo carril: si se atascaba, todo se detenía.

- En el ámbito militar, las comunicaciones de mando y control se basaban en **enlaces dedicados**, diseñados para garantizar fiabilidad, pero con poca flexibilidad.

En resumen: antes del 2000, las redes eran **previsibles pero inflexibles**.

Había calidad, sí, pero a costa de velocidad y capacidad de reacción.

La evolución posterior buscó exactamente lo contrario: **más dinamismo sin perder fiabilidad**.

Situación actual: Lo que hay

Hoy, la calidad del servicio en redes (QoS) ha pasado de ser algo rígido a ser **inteligente y adaptable**.

Las redes ya no esperan a tener un problema: **detectan, priorizan y corrigen** antes de que lo notemos.

- Los sistemas modernos permiten **dar prioridad automática** al tráfico más importante, como las comunicaciones de mando o la transmisión de vídeo en directo desde una unidad desplegada.
- Gracias a la gestión centralizada, la red puede **redirigir los datos por rutas alternativas** si detecta congestión o un ataque.

Es como si un GPS replaneara el camino al instante cuando encuentra un atasco.

- La inteligencia artificial empieza a jugar un papel clave: analiza el tráfico, predice cuándo se va a saturar una conexión y **ajusta los flujos en tiempo real**.

Pero no todo es sencillo:

- Las redes militares se mueven en **entornos cambiantes y adversos**, donde hay que mantener la calidad **aunque haya interferencias, cortes o movimiento constante**.
- El reto es garantizar que la información **crítica llegue antes que la secundaria**, sin comprometer la seguridad ni la estabilidad.

En resumen: hoy la QoS es mucho más que una prioridad de tráfico, es una **estrategia activa de supervivencia digital**.

Tendencias y futuro: Lo que viene

Las redes del futuro serán **más inteligentes, autónomas y resistentes**.

La calidad de servicio (QoS) dejará de ser una simple configuración para convertirse en un sistema que **aprende y se adapta solo**.

- Las nuevas **redes móviles 5G y 6G** permitirán comunicaciones seguras y estables incluso en movimiento, como entre vehículos, drones o unidades desplegadas. La prioridad se ajustará automáticamente según la misión.
- Gracias al **aprendizaje automático (machine learning)**, las redes serán capaces de **predecir cuándo se va a saturar un enlace** y reorganizar el tráfico antes de que se note el problema.

Es como si la red pudiera anticiparse a los atascos y desviar el tráfico por rutas alternativas sin intervención humana.

- Las comunicaciones combinarán **satélite, fibra y radio** en una sola red híbrida, de modo que, si una conexión cae, otra toma el relevo automáticamente.

El objetivo: **nunca perder contacto**.

Además, cada vez se diseñan más **redes de doble uso**:

- Servirán tanto para defensa como para emergencias civiles o infraestructuras críticas.
- Su prioridad será la **continuidad del servicio**, incluso bajo ciberataques o cortes físicos.

En resumen: el futuro de la QoS no es solo dar prioridad, es **entender el contexto y tomar decisiones inteligentes** para mantener las comunicaciones vivas y seguras.

Ejemplos ilustrativos

- Prioridad a comunicaciones de mando y control en teatros de operaciones.
- Gestión de tráfico en redes C4ISR para garantizar transmisión segura y sin interrupciones.
- QoS en enlaces satelitales para videoconferencias y transmisión de datos en tiempo real.
- Adaptación dinámica en redes tácticas para mantener comunicaciones bajo interferencia.

Noticias, analogías y debate

Noticias de actualidad y retos recientes

- **Enero 2025:** El Ejército de Tierra español ha probado un sistema de gestión de tráfico en red basado en IA que aplica políticas de QoS dinámicas según prioridad de misión.
- **2024:** La OTAN ha implementado herramientas de *real-time flow control* en sus redes de mando, con análisis predictivo de congestión.
- **2024:** La Agencia Espacial Europea ha desarrollado un protocolo de QoS híbrido para enlaces satelitales que ajusta el tráfico según condiciones meteorológicas.

- **DARPA (2023):** ensayos de *Adaptive Network Flow Control* con aprendizaje automático para redes tácticas ad hoc.
- **Industria civil:** los operadores 5G integran *network slicing* con clases diferenciadas para servicios de emergencia y defensa.

Pregunta para el debate:

“Si durante una operación conjunta el enlace principal se congestiona, ¿qué tráfico degradarías primero y cómo garantizarías que las comunicaciones críticas sigan funcionando?”

Símbolos y metáforas

- **“El campo de batalla digital”**: cada paquete de datos es un soldado; el QoS define quién pasa primero bajo fuego.
- **“Los semáforos inteligentes de la red”**: el QoS regula el tráfico según prioridad y urgencia, evitando choques digitales.
- **“El agua en las tuberías”**: el shaping controla el caudal, y el policing corta el flujo cuando la presión supera el límite.
- **“El carril de emergencia”**: mando y control tienen un acceso exclusivo mientras el resto espera turno.

Ejemplos militares y de defensa

- **C4ISR:** priorización absoluta a datos de mando y control, seguida de sensores ISR, con tráfico administrativo en clase baja.
- **Red táctica desplegable:** aplicación de QoS jerárquica en routers portátiles para mantener comunicaciones en escenarios con interferencia.
- **Base avanzada:** integración de DiffServ con SD-WAN para garantizar ancho de banda reservado para tráfico de voz segura.
- **Operaciones OTAN:** uso de MPLS-TE para segmentar el tráfico entre dominios aliados con prioridades compartidas.
- **Ciberdefensa:** ajuste dinámico de colas ante ataques DDoS para mantener operativos los canales esenciales.

Debate práctico



“Eres responsable de comunicaciones en un despliegue conjunto OTAN. Tu red combina enlaces satelitales, microondas y fibra. Diseña una política de QoS que asegure prioridad a mando, sensores ISR y telemetría de UAVs.”

Conclusión estratégica

“La información no solo debe llegar; debe hacerlo **antes que la del enemigo.**”

El dominio del espectro electromagnético y de las redes define la superioridad del siglo XXI.

Transición al cierre

“Hemos comprendido cómo la **gestión inteligente del tráfico** garantiza la eficiencia operativa y la resiliencia de las comunicaciones.

A continuación, cerraremos con una **síntesis global** sobre la transmisión y la calidad de servicio como pilares de la superioridad tecnológica.”

Síntesis y cierre

Estado del arte en transmisión y QoS: una visión estratégica para mandos militares

- ✓ La selección adecuada de soportes y tecnologías es clave para la superioridad en comunicaciones.
- ✓ Las tecnologías por cable continúan evolucionando para ofrecer mayor capacidad y resiliencia.
- ✓ La calidad de servicio es fundamental para garantizar la eficacia y seguridad en redes militares.



Gracias por su atención y compromiso con las comunicaciones militares.